

La catégorie des représentations du groupe symétrique S_t , lorsque t n'est pas un entier naturel

P. Deligne

Proceedings of the International Colloquium on Algebraic Groups and Homogeneous Spaces,
January 2004, TIFR, Mumbai.

Résumé. Soient k un corps de caractéristique 0 et $t \in k$, supposé ne pas être un entier ≥ 0 . Nous construisons une catégorie tensorielle semi-simple $\text{Rep}(S_t)$ qui «interpole» les catégories des représentations linéaires (sur k) des groupes symétriques S_n , n grand. En une valeur entière ≥ 0 de t , au moins deux catégories tensorielles «spécialisation» de $\text{Rep}(S_t)$ existent, l'une la catégorie des représentations de S_t , l'autre non semi-simple.

La théorie reproduit, en plus simple, des résultats connus analogues pour les groupes linéaires ou orthogonaux, qui seront rappelés.

Abstract. Let k be a field of characteristic 0. For $t \in k$ which is not an integer ≥ 0 , we construct a semi-simple tensor category $\text{Rep}(S_t)$ which “interpolates” the categories of linear representations (over k) of the symmetric groups S_n , n large. When t becomes a natural integer, $\text{Rep}(S_t)$ can be “specialized” to a tensor category in at least two ways : as the usual category of representations of S_t , or as a non-semisimple tensor category.

Known parallel results for the series of linear or orthogonal groups will be recalled in Sections 9 and 10.

Introduction

Si G est un schéma en groupe affine sur un corps k , la catégorie $\text{Rep}(G)$ des représentations linéaires de dimension finie de G sur k est une catégorie abélienne. Elle est munie du foncteur produit tensoriel de représentations

$$\otimes : \text{Rep}(G) \times \text{Rep}(G) \longrightarrow \text{Rep}(G).$$

Ce foncteur est ACU, c'est-à-dire qu'il est muni de contraintes d'associativité et de commutativité, et il admet un objet unité $\mathbf{1}$. Il est rigide, c'est-à-dire que chaque objet X admet un dual $X^\vee$: un objet muni de

$$\delta : \mathbf{1} \longrightarrow X \otimes X^\vee, \quad \text{ev} : X^\vee \otimes X \longrightarrow \mathbf{1}$$

tels que les morphismes composés

$$X \xrightarrow{\delta \otimes X} X \otimes X^\vee \otimes X \xrightarrow{X \otimes \text{ev}} X \quad X^\vee \xrightarrow{X^\vee \otimes \delta} X^\vee \otimes X \otimes X^\vee \xrightarrow{\text{ev} \otimes X^\vee} X^\vee$$

soient une identité. Enfin,

$$k \xrightarrow{\sim} \text{End}(\mathbf{1}).$$

En d'autres termes, $\text{Rep}(G)$ est, dans la terminologie de (Deligne 1990), 2.1, une catégorie tensorielle sur k .

Si k est algébriquement clos, la catégorie tensorielle $\text{Rep}(G)$ détermine G à isomorphisme près (Saavedra 1972). De ce point de vue, les catégories tensorielles généralisent les schémas en groupes affines. On dispose d'autres exemples de catégories tensorielles que les $\text{Rep}(G)$, mais on n'a aucune idée de comment les classifier toutes, ni même celles qui sont semi-simples de $\otimes$ -génération finie (et par là analogues aux catégories $\text{Rep}(G)$ pour G un groupe algébrique extension d'un groupe fini par un groupe réductif).

Un autre exemple de catégorie tensorielle est la catégorie des super-représentations d'un super schéma en groupe affine G . Une variante plus naturelle est de considérer G muni de $\varepsilon : \mu_2 \rightarrow G$ tel que l'action intérieure de μ_2 sur l'algèbre affine $\mathcal{O}(G)$ de G définisse la graduation modulo 2 de $\mathcal{O}(G)$, et la catégorie $\text{Rep}(G, \varepsilon)$ des super-représentations V pour lesquelles l'action de μ_2 donne la graduation modulo 2 de V .

En caractéristique p , S. Gelfand et D. Kazhdan (1992) ont construit de nouvelles catégories tensorielles semi-simples comme «sous-quotients» de catégories de représentations. Par contre, sur k algébriquement clos de caractéristique 0, les seules catégories tensorielles que je connaisse sont obtenues par «interpolation» de catégories $\text{Rep}(G, \varepsilon)$.

Voici une méthode d'interpolation : on part d'une famille infinie de catégories tensorielles C_i sur k , d'un ultrafiltre non trivial F sur l'ensemble d'indices I , et on prend l'ultraproduit C des C_i . Un objet de C est donc une famille (X_i) d'objets des C_i , un morphisme $(X_i) \rightarrow (Y_i)$ est un germe selon F de familles de morphismes $X_i \rightarrow Y_i$, et le produit tensoriel est donné par

$$(X_i) \otimes (Y_i) = (X_i \otimes Y_i).$$

La catégorie C est tensorielle sur le corps k_F , ultrapuissance de k . Elle est peu sympathique en ce que, même si les C_i sont des catégories de représentations de groupes algébriques linéaires, des groupes Hom dans C seront de dimension infinie. Pour faire mieux, on peut partir de catégories tensorielles C_i sur k , chacune étant munie d'un objet X_i , et considérer la sous-catégorie tensorielle pleine C' de C engendrée par $X = (X_i)$. Les objets de C' sont donc les sous-quotients des sommes de

$$T^{r,s}(X) := X^{\otimes r} \otimes (X^\vee)^{\otimes s}.$$

Supposons que

(*) quels que soient r et s , l'objet $T^{r,s}(X_i)$ de C_i est de longueur finie, bornée indépendamment de i .

Sous cette hypothèse, les objets de C' sont de longueur finie, et les groupes Hom sont donc de dimension finie sur k_F (considérer $\text{Hom}(X, Y)$ et appliquer 3.2.4).

La définition par ultraproduit est quelque peu théologique. Dans de bons cas, on peut associer à chaque i un paramètre λ_i dans k , qui décrit (C_i, X_i) , et C' peut être construite purement en termes de $\lambda = (\lambda_i) \in k_F$. Plus précisément, pour k_1 une extension de k et $\lambda_1 \in k_1$ transcendant sur k , on peut construire une catégorie tensorielle $C(\lambda_i)$ sur k_1 , qui donne C' quand on prend $k_1 = k_F$ et $\lambda_1 = (\lambda_i)$. Le rôle des ultraproduits n'est plus que d'avoir attiré l'attention sur la condition (*).

Le cas « λ_1 transcendant» est le cas facile. Plus intéressant, et plus difficile, est de prendre λ_1 quelconque dans une extension k_1 de k , ou au moins de comprendre quelles valeurs de λ_1 sont «singulières», et comment.

On suppose dorénavant k de caractéristique 0. Le cas traité dans l'article est le suivant :

I : l'ensemble des entiers ≥ 0 ;
 C_n : la catégorie des représentations de S_n ;
 X_n : la représentation de permutation sur k^n ;
paramètre : n ;
valeurs singulières : les entiers ≥ 0 .

Les cas suivants sont essentiellement connus et seront rappelés :

$$\begin{aligned} I &= \text{l'ensemble des entiers } \geq 0; \\ C_n &= \text{Rep}(\text{GL}(n)) \text{ (resp. } \text{Rep}(O(n))) ; \\ X_n &= \text{représentation évidente}; \\ \text{paramètre} &: n; \\ \text{valeurs singulières} &: \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Dans le cas où C_i est la catégorie des représentations d'un groupe fini G_i , et où X_i est la représentation de permutation définie par une action de G_i sur un ensemble fini B_i , la condition (*) équivaut à

(*) quel que soit r , le nombre d'orbites de G_i dans B_i^r est borné indépendamment de i .

Voici des exemples où la condition (*) est vérifiée. Dans chacun, on fixe un corps fini $\mathbb{F}_q$ et I est l'ensemble des entiers ≥ 0 :

$$\begin{aligned} (A) \quad G_n &= \text{GL}(n, \mathbb{F}_q), \quad B_n = \mathbb{F}_q^n; \\ (B) \quad G_n &= O(n, \mathbb{F}_q), \quad B_n = \mathbb{F}_q^n; \\ (C) \quad G_n &= \text{Sp}(2n, \mathbb{F}_q), \quad B_n = \mathbb{F}_q^{2n}. \end{aligned}$$

Dans le cas (A), on peut prendre pour paramètre $\lambda_n := q^n$, et je conjecture que les valeurs singulières du paramètre sont les q^n , pour n entier ≥ 0 .

Je remercie le referee d'une lecture attentive, qui m'a amené à corriger plusieurs points obscurs.

1. Terminologie et notations

1.1. On utilisera les notations suivantes.

k : corps de caractéristique 0, fixé dans toute la suite. Pour I un ensemble fini :

$$\begin{aligned} S_I &: \text{groupe symétrique des permutations de } I; \\ k^I &: \text{espace vectoriel sur } k \text{ librement engendré par } I; \\ (e_i)_{i \in I} &: \text{sa base évidente.} \end{aligned}$$

Si $I = \{1, \dots, n\}$, on écrit S_n (resp. k^n) plutôt que S_I (resp. k^I).

1.2. Soit $(,)$ la forme bilinéaire symétrique sur k^I définie par $(e_i, e_j) = \delta_{ij}$. Elle identifie k^I à son dual. Regardant k^I comme l'espace des fonctions de I dans k , par

$$u \longmapsto \sum u(i)e_i,$$

on définit sur k^I une structure d'algèbre par

$$(u \cdot v)(i) = u(i)v(i).$$

Pour cette structure d'algèbre, on a

$$(u, v) = \text{Tr}(uv).$$

1.3. Le foncteur $I \mapsto k^I$ étant un adjoint à gauche, il respecte les limites inductives, et en particulier transforme sommes disjointes en sommes directes. Il transforme produits finis en produits tensoriels, par

$$\bigotimes_{j \in J} k^{I_j} \xrightarrow{\sim} k^{\prod I_j}, \quad \bigotimes e_{a(j)} \longmapsto e_{(a(j))_{j \in J}}.$$

1.4. Si un groupe G agit sur I , il agit sur k^I par transport de structures :

$$ge_i = e_{gi}.$$

On appelle la représentation linéaire k^I de G la représentation de permutation définie par le G -ensemble I . La forme $(,)$ et la structure d'algèbre de 1.2 sont G -invariantes. Le foncteur $I \mapsto k^I$ transforme encore sommes disjointes (resp. produits finis) de G -ensembles en sommes directes (resp. produits tensoriels) de représentations.

1.5. Soit $(U_j)_{j \in J}$ une famille finie d'ensembles finis. Un recollement des U_j est un ensemble fini A muni d'une famille d'injections

$$f_j : U_j \hookrightarrow A$$

telle que A soit la réunion des $f_j(U_j)$.

Les U_j étant considérés comme fixes, une donnée de recollement sur les U_j est une classe d'isomorphie de recollements. Si r est une donnée de recollement, et $(f_j : U_j \hookrightarrow A)$ un représentant de r , A est déterminé à isomorphisme unique près par r . Ceci rend anodin l'abus de langage, que nous nous permettrons, de dire «recollement» pour «donnée de recollement». Par exemple, dire «somme sur les recollements $(f_j : U_j \hookrightarrow A)$ des U_j de $\varphi(A)$ » pour «somme sur les données de recollements r sur les U_j de $\varphi(A_r)$, pour $(f_j : U_j \hookrightarrow A_r)$ un représentant de r ».

Une donnée de recollement sur les U_j s'identifie à une relation d'équivalence R sur la somme disjointe des U_j qui induise l'équivalence discrète $x = y$ sur chaque U_j : à R associer les

$$U_j \hookrightarrow (\coprod U_j)/R.$$

Pour $J = \{1, 2\}$, elle s'identifie aussi à la donnée de sous-ensembles $U'_j \subset U_j$ et d'une bijection

$$\varphi : U'_1 \longrightarrow U'_2 :$$

lui associer les $U_j \hookrightarrow U_1 \coprod_{\varphi} U_2$.

Pour $K \subset J$ et $(f_j : U_j \hookrightarrow A)$ un recollement des U_j , le recollement induit des U_j ($j \in K$) est la famille des

$$f_j : U_j \hookrightarrow \bigcup_{j \in K} f_j(U_j).$$

1.6. Soit A un anneau commutatif. Une catégorie $\mathcal{A}$ est dite A -linéaire si les groupes Hom sont munis de structures de A -module pour lesquelles la composition est bilinéaire. Pour B une A -algèbre commutative, $A \otimes_A B$ est alors la catégorie déduite de A par extension des scalaires de A à B : mêmes objets, et

$$\text{Hom}(X, Y) = \text{Hom}_A(X, Y) \otimes_A B.$$

1.7. Soit $\mathcal{A}$ A -linéaire. L'enveloppe additive $\mathcal{A}^{\text{add}}$ de $\mathcal{A}$ est la catégorie additive A -linéaire des sommes formelles finies d'objets de $\mathcal{A}$:

$$\begin{aligned} \text{objets :} & \text{ familles finies } (A_j)_{j \in J} \text{ d'objets de } \mathcal{A}; \\ \text{morphisms } (A_j)_{j \in J} \rightarrow (B_k)_{k \in K} : & \text{ matrice } (f_k^j) \text{ de morphismes } A_j \rightarrow B_k; \\ \text{composition :} & \text{ produit matriciel.} \end{aligned}$$

1.8. Une catégorie pseudo-abélienne (SGA4 I 8.7.8 dit «additive et karoubienne») est une catégorie additive dans laquelle tout endomorphisme idempotent est la projection sur un facteur

direct. L'enveloppe pseudo-abélienne $\mathcal{A}^{\text{ps ab}}$ d'une catégorie A -linéaire $\mathcal{A}$ est la catégorie A -linéaire pseudo-abélienne des facteurs directs formels (images d'endomorphismes idempotents) de sommes formelles finies d'objets de $\mathcal{A}$. Voir SGA4 loc. cit.

1.9. Notons $\text{Hom}_A(\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2)$ la catégorie des foncteurs A -linéaires de $\mathcal{A}_1$ dans $\mathcal{A}_2$. Les constructions 1.7 et 1.8 ont une propriété universelle : si $\mathcal{B}$ est A -linéaire et additive (resp. pseudo-abélienne), le foncteur de restriction

$$\text{Hom}_A(\mathcal{A}^{\text{add}}, \mathcal{B}) \longrightarrow \text{Hom}_A(\mathcal{A}, \mathcal{B})$$

(resp.

$$\text{Hom}_A(\mathcal{A}^{\text{ps ab}}, \mathcal{B}) \longrightarrow \text{Hom}_A(\mathcal{A}, \mathcal{B}))$$

est une équivalence. Il «revient au même» de se donner un foncteur A -linéaire de $\mathcal{A}$ dans $\mathcal{B}$, ou de $\mathcal{A}^{\text{add}}$ (resp. $\mathcal{A}^{\text{ps ab}}$) dans $\mathcal{B}$.

Un foncteur A -bilinéaire

$$\mathcal{A} \times \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A}^{\text{add}}$$

se prolonge donc en un foncteur A -bilinéaire

$$\mathcal{A}^{\text{add}} \times \mathcal{A}^{\text{add}} \longrightarrow \mathcal{A}^{\text{add}},$$

et ce prolongement est unique à isomorphisme unique près. De même avec «add» remplacé par «ps ab».

Si la catégorie A -linéaire $\mathcal{A}$ est munie d'un produit tensoriel A -bilinéaire ACU (associatif, commutatif, à unité), $\mathcal{A}^{\text{add}}$ et $\mathcal{A}^{\text{ps ab}}$ en héritent. Si le produit tensoriel de $\mathcal{A}$ est rigide, celui de $\mathcal{A}^{\text{add}}$ (resp. $\mathcal{A}^{\text{ps ab}}$) l'est aussi.

1.10. Une partition λ est une suite décroissante d'entiers $(\lambda_a)_{a \geq 1}$, nuls pour a assez grand. On pose

$$|\lambda| = \sum_a \lambda_a$$

et on dit que λ est une partition de ℓ si $|\lambda| = \ell$. On regarde une suite $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_r$ comme une partition en la prolongeant par des zéros. La partition λ^* , transposée d'une partition λ , est caractérisée par l'équivalence entre $\lambda_i \geq j$ et $\lambda_j^* \geq i$. Si λ est une partition de ℓ , on notera encore λ les objets suivants attachés à λ .

- (A) La classe d'isomorphie de représentations irréductibles de S_ℓ correspondante ; sa classe dans le groupe de Grothendieck $R(S_\ell)$ des représentations de S_ℓ , et son caractère. La représentation triviale de S_ℓ correspond à la partition grossière ℓ de ℓ .
- (B) Pour N assez grand pour que $\lambda_{N+1} = 0$: le poids dominant $(\lambda_1, \dots, \lambda_N)$ de $\text{GL}(N)$.

On supposera choisie pour chaque ℓ et chaque partition λ de ℓ une représentation irréductible de classe λ de S_ℓ . La catégorie des ensembles U à ℓ éléments et des bijections entre eux étant équivalente à sa sous-catégorie pleine réduite à l'objet $\{1, \dots, \ell\}$, il revient au même de se donner une telle représentation V_λ , ou un foncteur $U \mapsto V_\lambda[U]$. En particulier, le choix de V_λ définit, pour tout ensemble U à ℓ éléments, une représentation de S_U , que nous noterons encore λ . Elle est déduite de V_λ par torsion par le S_ℓ -torseur des bijections de $\{1, \dots, \ell\}$ avec U .

Dans ce qui précède, le corps de base est $\mathbb{Q}$. On pourrait même prendre l'anneau de base $\mathbb{Z}(1/\ell!)$. Le cas d'autres corps ou anneaux de base s'en déduit par extension des scalaires. Si X est une représentation de S_U , on pose

$$X_\lambda := \text{Hom}(\lambda, X). \tag{1.10.1}$$

On sait que

$$\mathbb{Q}[S_U] \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{|\lambda|=\ell} \text{End}(\lambda), \quad (1.10.2)$$

et il résulte que l'application S_U -équivalente naturelle

$$\bigoplus_{|\lambda|=\ell} X_\lambda \otimes \lambda \xrightarrow{\sim} X \quad (1.10.3)$$

est un isomorphisme. Cette construction garde un sens pour X dans une catégorie pseudo-abélienne $\mathbb{Z}(1/\ell!)$ -linéaire.

2. La catégorie $\text{Rep}(S_T)$

2.1. Fixons un ensemble fini I . Pour U un ensemble fini, notons $[U]_I$ la représentation de permutation de S_I sur l'ensemble $\text{Inj}(U, I)$ des injections de U dans I . Pour U (resp. I) l'ensemble fini $\{1, 2, \dots, n\}$, on remplace dans la notation U (resp. I) par n .

Pour $\varphi : U \hookrightarrow V$ une injection, la composition avec φ ,

$$\text{Inj}(V, I) \longrightarrow \text{Inj}(U, I),$$

induit

$$\text{res}_\varphi : [V]_I \longrightarrow [U]_I$$

de transposé (1.2)

$$\text{res}_\varphi^* : [U]_I \longrightarrow [V]_I.$$

On a

$$\text{res}_\varphi(e_g) = e_{g\varphi}, \quad \text{res}_\varphi^*(e_f) = \sum_{g\varphi=f} e_g.$$

2.2. Soient C un recollement des ensembles finis U et V , et D le produit fibré de U et V sur C :

$$\begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{a'} & U \\ b' \downarrow & & \downarrow a \\ V & \xhookrightarrow{b} & C. \end{array} \quad (2.2.1)$$

Si $U' := a'(D)$, $V' := b'(D)$, et si φ est la bijection $b'a'^{-1} : U' \xrightarrow{\sim} V'$, on a

$$U \coprod_{\varphi} V \xrightarrow{\sim} C.$$

Posons

$$\{C\}_I := \text{res}_{b'}^* \text{res}_{a'} \quad (\text{resp. } (C)_I := \text{res}_b \text{res}_a^*) : [U]_I \longrightarrow [V]_I.$$

Ces morphismes seront aussi notés $\{\varphi\}_I$ et $(\varphi)_I$ et, quand cela ne crée pas d'ambiguïté, l'indice I sera omis.

On définit une relation d'ordre entre données de recollements de U et V en disant que A est plus grossier que C ($A \leq C$), si D et φ étant comme ci-dessus, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} D & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ V & \xhookrightarrow{\quad} & A \end{array}$$

est commutatif, c'est-à-dire si A est défini par une bijection

$$\psi : U'' \xrightarrow{\sim} V'',$$

avec $U' \subset U'' \subset U$ et $V' \subset V'' \subset V$, qui prolonge φ .

Pour f dans $\text{Inj}(U, I)$, l'image de e_f par $\{C\}$ (resp. (C)) est la somme des e_g , g dans $\text{Inj}(V, I)$, tels que f et g se recollent en une application (resp. une application injective) de C dans I . Cette description montre que

$$\{C\} = \sum_{A \leq C} (A). \quad (2.2.2)$$

Si $A \leq C$ est défini par $\psi : U'' \xrightarrow{\sim} V''$, l'ensemble ordonné des recollements A_1 entre A et C est isomorphe à l'ensemble ordonné par $\supset$ des parties de $U'' - U'$: à A_1 , défini par $\psi_1 : U_1'' \rightarrow V_1''$, où $U' \subset U_1'' \subset U''$ et où ψ_1 est la restriction de ψ , associer $U_1'' - U'$. La fonction de Möbius pour l'ensemble ordonné des données de recollements est donc

$$\mu(A, C) = (-1)^{|U''| - |U'|} = (-1)^{|C| - |A|},$$

et (2.2.2) s'inverse en

$$(C) = \sum_{A \leq C} (-1)^{|C| - |A|} \{A\}. \quad (2.2.3)$$

2.3. Cas particuliers :

- (i) Si dans (2.2.1) a' (resp. b') est bijectif, de sorte que le recollement C est défini par $\varphi : U \hookrightarrow V$ (resp. $\varphi : V \hookrightarrow U$), on a

$$(C) = \{C\} = \text{res}_\varphi^* \quad (\text{resp. } (C) = \{C\} = \text{res}_\varphi).$$

- (ii) Si le recollement est défini par une bijection φ de U avec V , (φ) est la fonctorialité de $U \mapsto [U]_I$ pour les bijections, telle que définie par transport de structures.

Construction (2.4). Soit $(U_j)_{j \in J}$ une famille finie d'ensembles finis. Le produit tensoriel des $[U_j]_I$ est naturellement isomorphe à la somme directe, étendue aux recollements $(u_j : U_j \hookrightarrow C)$, des $[C]_I$.

Proof. Le produit tensoriel des $[U]_I$ est la représentation de permutation définie par le S_I -ensemble produit des $\text{Inj}(U_j, I)$. Chaque système d'injections $u_j : U_j \hookrightarrow I$ définit le recollement

$$u_j : U_j \hookrightarrow \bigcup u_j(U_j).$$

La donnée de recollement correspondante ne dépend que de la S_I -orbite de $(u_j)_{j \in J}$, et ceci fait de $\prod \text{Inj}(U_j, I)$ la somme disjointe des $\text{Inj}(C, I)$, pour $(a_j : U_j \hookrightarrow C)$ une donnée de recollement. On conclut par 1.3. $\square$

Exemples (2.5). (i) La représentation $[\emptyset]_I$ est la représentation unité : k muni de l'action triviale de S_I . Le morphisme

$$[U]_I \otimes [\emptyset]_I \xrightarrow{\sim} [U]_I$$

correspondant est défini par le recollement évident de U et $\emptyset$ en U .

- (ii) La structure d'algèbre

$$[U]_I \otimes [U]_I \longrightarrow [U]_I$$

de $[U]_I$ définie en 1.2 est la projection sur le facteur direct correspondant au recollement évident de U et U en U .

(iii) L'autodualité 1.2 de $[U]_I$ est

$$[U]_I \otimes [U]_I \xrightarrow{(ii)} [U]_I \xrightarrow{\text{res}_{\emptyset \rightarrow U}} [\emptyset],$$

et le morphisme $\delta : \mathbf{1} \rightarrow [U]_I \otimes [U]_I$ correspondant est

$$[\emptyset] \xrightarrow{\text{res}_{\emptyset \rightarrow U}^*} [U]_I \longrightarrow [U]_I \otimes [U]_I,$$

où la seconde flèche est l'inclusion du facteur direct $[U]_I$.

2.6. Soit une famille de familles $((U_{j,k})_{j \in J_k})_{k \in K}$. Elle définit la famille des $U_{j,k}$, indexée par $\coprod_k J_k$. On a une bijection naturelle entre :

- (A) les données de recollement C sur les $U_{j,k}$;
- (B) les systèmes formés par :
 - (a) pour chaque k , une donnée de recollement C_k sur les $U_{j,k}$, $j \in J_k$;
 - (b) une donnée de recollement D sur les C_k , $k \in K$.

À C , on associe les recollements induits, et leur recollement en C .

On laisse au lecteur le soin de vérifier que l'isomorphisme

$$\bigotimes_{k \in K} \bigotimes_{j \in J_k} [U_{j,k}]_I = \bigotimes [U_{j,k}]_I$$

devient, via les isomorphismes 2.4, l'isomorphisme de

$$\bigoplus_{(C_k)} \bigotimes_{k \in K} [C_k]_I = \bigoplus_{(D, C_k)} [D]_I$$

avec la somme des $[C]_I$, définie par les bijections $(A) \leftrightarrow (B)$.

2.7. Ceci décrit les contraintes d'associativité et de commutativité et l'unité du produit tensoriel de représentations $[U]_I$ en termes de la description 2.4 du produit tensoriel. Pour l'associativité

$$([U]_I \otimes [V]_I) \otimes [W]_I \longrightarrow [U]_I \otimes ([V]_I \otimes [W]_I),$$

on identifie les deux membres à la somme des $[C]_I$, pour C recollement de U, V, W . Pour la commutativité

$$[U]_I \otimes [V]_I \longrightarrow [V]_I \otimes [U]_I,$$

utiliser qu'un recollement de U et V s'identifie à un recollement de V et U . L'unité est $[\emptyset]_I$.

Proposition (2.8). Soient $(U_j)_{j \in J}$ et $(V_j)_{j \in J}$ deux familles indexées par J , et, pour chaque j , soit $U_j, V_j \hookrightarrow C_j$ un recollement de U_j et V_j . Identifions, par 2.3, le produit tensoriel des $[U_j]$ (resp. $[V_j]_I$) avec la somme des $[A]_I$ (resp. $[B]_I$), pour A (resp. B) un recollement des U_j (resp. V_j). Alors le coefficient matriciel

$$[A]_I \longrightarrow \bigotimes [U_j]_I \longrightarrow \bigotimes [V_j]_I \longrightarrow [B]_I$$

de

$$\bigotimes (C_j) : \bigotimes [U_j]_I \longrightarrow \bigotimes [V_j]_I$$

est la somme des

$$(C) : [A]_I \longrightarrow [B]_I,$$

pour C une donnée de recollement sur A et B qui, vue par 2.6 comme donnée de recollement sur les U_j et V_j , induit pour chaque j la donnée de recollement C_j de U_j et V_j .

La vérification, immédiate sur la description 2.2 des (C_j) , est laissée au lecteur.

Proposition (2.9). (i) Les morphismes $(C) : [U]_I \rightarrow [V]_I$, pour $U, V \hookrightarrow C$ un recollement de U et V tel que $|C| \leq |I|$, forment une base de $\text{Hom}_{S_I}([U]_I, [V]_I)$.

(ii) La condition $|C| \leq |I|$ est vérifiée par tout recollement $U, V \hookrightarrow C$ si $|U| + |V| \leq |I|$.

Proof. Par autodualité de la représentation de permutation $[U]_I$, le groupe $\text{Hom}_{S_I}([U]_I, [V]_I)$ s'identifie à l'espace des S_I -invariants dans $[U]_I \otimes [V]_I$, qui est la représentation de permutation définie par $\text{Inj}(U, I) \times \text{Inj}(V, I)$. Les S_I -invariants ont une base indexée par les S_I -orbites : à une orbite K correspondant la somme des e_k pour k dans K . Des injections $u : U \hookrightarrow I$ et $v : V \hookrightarrow I$ définissent la donnée de recollement

$$U, V \hookrightarrow u(U) \cup v(V).$$

Notons-la $C_{u,v}$. Elle ne dépend que de l'orbite de (u, v) et la détecte. On laisse au lecteur le soin de vérifier que le morphisme de $[U]_I$ dans $[V]_I$ défini par l'orbite de (u, v) est $(C_{u,v})$. Les données de recollement C ainsi obtenues sont celles pour lesquelles $|C| \leq |I|$. Pour les autres, $[C] = 0$. Ceci prouve (i), et (ii) est trivial. $\square$

Proposition (2.10). Soient trois ensembles finis U, V et W . Soient $U, V \hookrightarrow C$ un recollement de U et V , et $V, W \hookrightarrow D$ un recollement de V et W . Alors le morphisme composé

$$(D)(C) : [U]_I \longrightarrow [W]_I$$

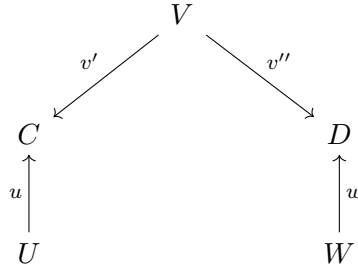
est la somme, étendue aux recollements $a, b, c : U, V, W \hookrightarrow A$ qui induisent C et D :

$$(D)(C) = \sum_A P_A(|I|)(A'), \quad (2.10.1)$$

où A' est le recollement de U et W induit par A , et où $P_A(T)$ est le polynôme à coefficients entiers

$$P_A(T) := (T - |A'|)(T - |A'| - 1) \cdots (T - |A| + 1). \quad (2.10.2)$$

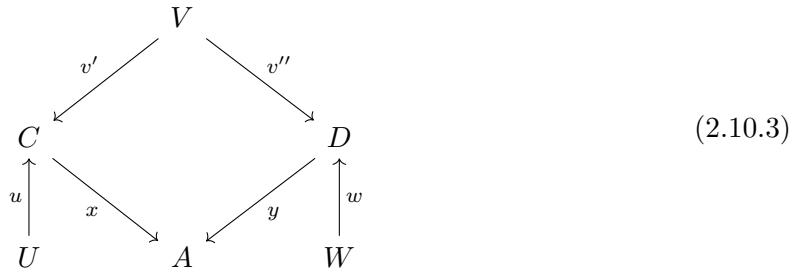
Proof. Notons



les recollements. Par définition (2.2),

$$(D)(C) = \text{res}_w \text{res}_{v''}^* \text{res}_{v'} \text{res}_u^*.$$

Le composé $\text{res}_{v''}^* \text{res}_{v'}$ est calculé par (2.2.2) : c'est la somme, sur les recollements $x, y : C, D \hookrightarrow A$ de C et D rendant



(2.10.3)

commutatif, des $\text{res}_y \text{res}_x^*$.

L'application qui à $x, y : C, D \hookrightarrow A$ associe

$$xu, \quad xv' = yv'', \quad yw : U, V, W \hookrightarrow A$$

est bijective, des données de recollement considérées vers les données de recollement de U, V, W induisant celles données sur U, V et V, W . On a, pour chaque diagramme (2.10.3),

$$\text{res}_w \text{res}_y \text{res}_x^* \text{res}_u^* = \text{res}_{yw} \text{res}_{xu}^*,$$

et le composé $(D)(C)$ est donc la somme, sur les $a, b, c : U, V, W \hookrightarrow A$ induisant C et D , des $\text{res}_c \text{res}_a^*$. Soit $A' := a(U) \cup c(W)$:

$$\begin{array}{ccccc} U & \xrightarrow{a'} & A' & \xleftarrow{c'} & W \\ & \searrow a & \downarrow j & \swarrow c & \\ & & A & & \end{array}$$

On a

$$\text{res}_c \text{res}_a^* = \text{res}_{c'} \text{res}_j \text{res}_j^* \text{res}_{a'}^*,$$

et $\text{res}_j \text{res}_j^*$ est la multiplication par le nombre $P_A(|I|)$ de façons d'étendre une injection de A' dans I en une injection de A dans I . On a donc

$$(D)(C) = \sum_A \text{res}_c \text{res}_a^* = \sum_A P_A(|I|) \text{res}_{c'} \text{res}_{a'}^* = \sum_A P_A(|I|)(A').$$

□

Remarque 2.11. Un calcul analogue, avec (2.2.2) remplacé par (2.2.3), exprime la composition de morphismes $\{C\}$. Supposons que

$$C = U \coprod_E V, \quad D = V \coprod_F W :$$

$$\begin{array}{ccccc} & E & & F & \\ u \swarrow & & v' \searrow & v'' \swarrow & w \searrow \\ U & & V & & W. \end{array}$$

Par définition,

$$\{D\}\{C\} = \text{res}_w^* \text{res}_{v''} \text{res}_{v'}^* \text{res}_u.$$

Posons $V_1 := v'(E) \cup v''(F)$:

$$\begin{array}{ccccc} E & \xrightarrow{x} & V_1 & \xleftarrow{y} & F \\ & \searrow v' & \downarrow j & \swarrow v'' & \\ & & V & & \end{array}$$

On a

$$\text{res}_{v''} \text{res}_{v'}^* = \text{res}_y \text{res}_j \text{res}_j^* \text{res}_x^* = P_{C,D}(|I|) \text{res}_y \text{res}_x^*,$$

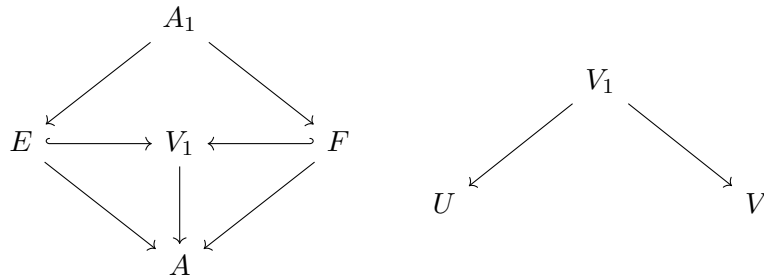
pour $P_{C,D}$ le polynôme à coefficients entiers

$$P_{C,D}(T) := (T - |V_1|) \cdots (T - |V| + 1). \quad (2.11.1)$$

Le composé $\text{res}_y \text{res}_x^*$ est

$$(V_1) : [E]_I \longrightarrow [F]_I.$$

D'après (2.2.3), c'est une somme alternée de morphismes $\{A\}$, pour A un recollement de E et F plus grossier que V_1 . Pour A_1 le produit fibré $E \times_A F$, c'est-à-dire pour $A = E \coprod_{A_1} F$,



A_1 définit un recollement A' de U et V , et $\{D\}\{C\}$ est la somme sur A

$$\{D\}\{C\} = P_{C,D}(|I|) \sum (-1)^{|V_1| - |A|} \{A'\}. \quad (2.11.2)$$